TP n° - PC

Sujet complet sur l'EDTA

Analyse d'une eau minérale

Complexes, EDTA, pH-métrie, conductimétrie

Documents

Document 1 : Informations sur l'eau minérale de Contrexéville

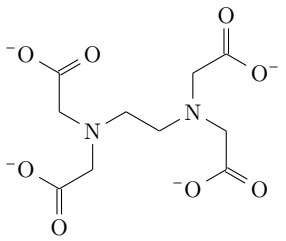
Sur le site internet du fournisseur de l'eau, on trouve la minéralisation en mg/L suivante :

Ion	Concentration massique	Ion	Concentration massique
Ca^{2+}	468	Mg^{2+}	74.5
HCO_3^-	372	Cl^-	7.6
SO_4^{2-}	1121	Na^+	9.4

Le pH se trouve vers 7.4.

Document 2 : Les complexes de l'éthylènediamine tétracétate (EDTA)

L'ion éthylènediamine tétracétate (noté Y^{4-}) est un ligand hexadentate. Il forme des complexes assez stables avec de nombreux cations, colorés ou non.



La géométrie de ces complexes est octaèdrique.

Constantes de formation (β) de quelques complexes de l'EDTA

Cation	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Zn^{2+}	Ni^{2+}	Al^{3+}	Fe^{3+}
Complexe	$[MgY]^{2-}$	$[CaY]^{2-}$	$[ZnY]^{2-}$	$[NiY]^{2-}$	$[AlY]^-$	$[FeY]^-$
$\log\beta$	8.7	10.7	16.7	18.6	16.3	25.1

Propriétés acido-basiques de l'EDTA
L'ion Y^{4-} est une tétrabase, les constantes d'acidité des couples dérivant de H_4Y sont les suivants : 2.0 ; 2.7 ; 6.2 ; 10.3.
On appelle EDTA n'importe laquelle des espèces Y^{4-}, HY^{3-}, H_2Y^{2-}, H_3Y^- ou H_4Y.

Le dosage de cations par complexation est possible par l'EDTA parce que :

- le complexe se forme généralement assez vite (au besoin, on chauffe la solution) ;
- la complexation se fait en un seul stade puisque Y^{4-} est hexadentate, la formation du complexe est rigoureusement stœchiométrique ;
- les complexes sont assez stables ;
- le point équivalent est facile à repérer par mesure de pH (dosage pH-métrique) ou par dosage colorimétrique en introduisant un indicateur coloré formant un complexe coloré avec le cation dosé.

Document 3 : Les indicateurs colorés en complexométrie

Un indicateur coloré utilisé en complexométrie est un ligand coloré donnant un complexe de couleur différente avec le cation intervenant dans le dosage en tant que titré ou en tant que titrant. Les couleurs de ces différentes espèces doivent être intenses y compris à faible concentration.

Le noir ériochrome T (NET) donne des complexes colorés avec Ca^{2+} et avec Mg^{2+}, l'indicateur de Patton et Reeder se complexe avec l'ion calcium mais pas avec l'ion magnésium.

Propriétés acide-base du NET
Le NET ($Na^+H_2Inet^-$) donne un diacide (H_2Inet^-) dont la dibase conjuguée $Inet^{3-}$ est un ligand.

- H_2Inet^- : rouge ; $HInet^{2-}$: bleu ; $Inet^{3-}$: orange
- H_3Inet : $pK_{a1} = 3.9$; $pK_{a2} = 6.4$; $pK_{a3} = 11.5$

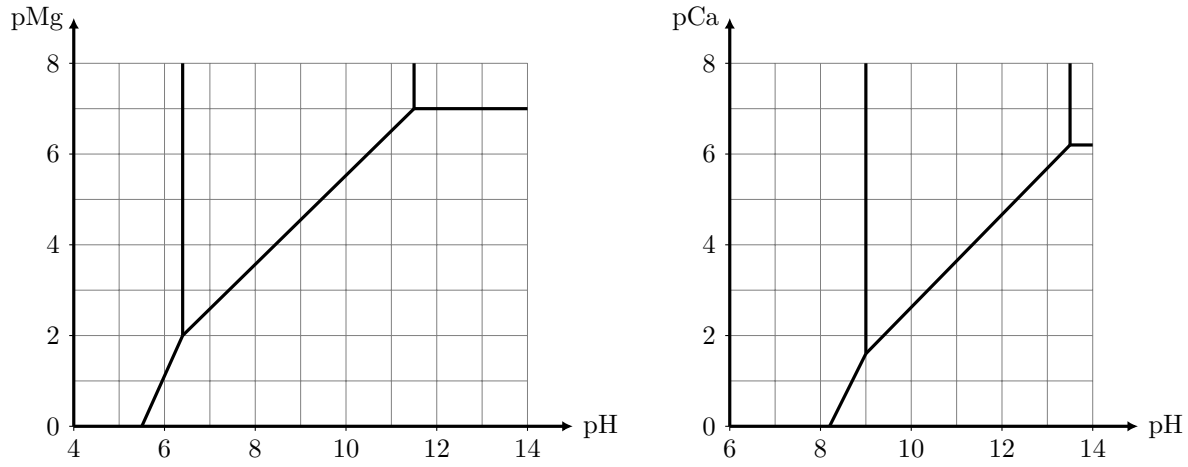
Propriétés acido-basiques du IPR
L'indicateur de Patton et Reeder ($Na^+H_3Ipr^-$) donne un triacide (H_3Ipr^-) dont la tribase conjuguée Ipr^{4-} est un ligand.

- H_4Ipr, H_3Ipr^- et H_2Ipr^{2-} : rouge ; $HIpr^{3-}$: bleu ; Ipr^{4-} : rose
- H_4Ipr : $pK_{a1} = 1.5$; $pK_{a2} = 3.8$; $pK_{a3} = 9.0$; $pK_{a4} = 13.5$

Constantes de formation (β) et couleur des complexes :

Complexe	$[MgInet]^-$	$[CaInet]^-$	$[CaIpr]^{2-}$
$\log\beta$	7.0	5.4	6.0
Couleur	rose violacé	rose violacé	rouge

On construit le diagramme de prédominance des différentes espèces libres de l'indicateur et du complexe, en fonction du pH et de $pMg = -\log[Mg^{2+}]$ ou pCa, on obtient les diagrammes représentés ci-après pour $[MgInet]^-$ et $[CaIpr]^{2-}$.



(a) Mg^{2+} et NET (b) Ca^{2+} et Patton & Reeder

FIGURE 1 – Diagramme pL-pH du magnésium et du calcium avec divers indicateurs colorés

Document 4 : Données thermodynamiques

Masses molaires

Élément	H	C	O	S	Mg	Ca
M en g/mol	1.0	12.0	16.0	32.1	24.3	40.1

Constantes d'acidité

- $CO_2\,(aq)\,/\,HCO_3^-$: $pK_{a1} = 6.3$; $HCO_3^-\,/\,CO_3^{2-}$: $pK_{a2} = 10.3$
- $H_2SO_4\,/\,HSO_4^-$: $pK_{a1} < 0$; $HSO_4^-\,/\,SO_4^{2-}$: $pK_{a2} = 2.0$
- $NH_4^+\,/\,NH_3$: 9.2

Produits de solubilité

	$Ca(OH)_2\,(s)$	$Mg(OH)_2\,(s)$	$BaSO_4\,(s)$
pK_s	5.2	10.2	9.97

Conductivité molaire à dilution infinie

	SO_4^{2-}	Ba^{2+}	NO_3^-
λ° / $[mS\cdot m^2\cdot mol^{-1}]$	16.0	12.8	7.14

A Titrage des ions calcium et magnésium par complexation par l'EDTA

On choisit de doser les ions calcium et magnésium par une solution titrée d'EDTA (Na_2H_2Y) à 10 mmol/L. L'équivalence est repérée grâce au virage d'un indicateur coloré.

Q.1. Pour servir d'indicateur coloré, préciser si celui-ci doit être une complexant plus ou moins fort que le ligand Y^{4-}. Proposer des arguments justifiant que le pH doive être controlé.

A.I Titrage simultané de Ca^{2+} et de Mg^{2+} (1)

Q.2. Choisir un indicateur coloré permettant de repérer l'équivalence du dosage commun des ions Ca^{2+} et Mg^{2+} par une solution titrée d'EDTA.

Q.3. Choisir un domaine de pH permettant un bon repérage de l'équivalence. Pour cela, reporter et compléter un diagramme pertinent pMg = f(pH) ou pMg = f(pH) pour le complexe magnésium ou calcium-indicateur. Préciser les espèces et les couleurs puis conclure.

Q.4. Préciser la méthode de repérage de l'équivalence, justifier en écrivant les équations des réactions se produisant autour de l'équivalence.

Expérience : Titrer, par une solution d'EDTA à 10 mmol/L, un mélange de 10.0 mL d'eau minérale et de 10 mL de solution de tampon ammoniacal (mélange équimolaire de NH_3 et NH_4^+ à 0.5 mol/L).

Q.5. Exploiter le dosage.

A.II Titrage de Ca^{2+}

Q.6. Choisir un indicateur coloré permettant de repérer l'équivalence du dosage des ions Ca^{2+} par une solution titrée d'EDTA.

Q.7. Choisir un domaine de pH permettant un bon repérage de l'équivalence.

Q.8. Donner les espèces présentes avant le dosage, en précisant la nature du précipité formé lors de l'ajout de soude. Donner les équations du dosage.

Expérience : Prélever 10 mL d'eau minérale, ajouter l'indicateur coloré choisi et quelques gouttes de soude concentrée jusqu'à obtention d'une solution ayant la couleur du complexe indicateur-calcium. Vérifier que le pH est supérieur à 12. Titrer par une solution d'EDTA à 10 mmol/L.

Q.9. Exploiter le dosage.

B Titrage des ions sulfates par conductimétrie

Q.10. Rappeler le principe de la mesure conductimétrique.

Q.11. Préciser la méthode d'étalonnage et expliquer son rôle.

Expérience : Doser 100.0 mL d'eau minérale par une solution de nitrate de baryum ($Ba^{2+} + 2\,NO_3^-$) à C_1 = 0.100 mol/L avec suivi conductimétrique.

Q.12. Donner l'équation de la réaction et donner l'allure théorique du graphe de la conductivité en fonction du volume de nitrate de baryum versé. *Pas besoin d'écrire l'expression littérale $\sigma(V)$, une détermination qualitative suffit.*

Q.13. Exploiter le dosage.

C Titrage des ions hydrogénocarbonate par pH-métrie

Expérience : Doser 100.0 mL d'eau minérale par une solution d'acide chlorhydrique à 0.100 mol/L avec suivi pH-métrique.

Q.14. Exploiter le dosage.

Q.15. Déduire de la courbe une grandeur thermodynamique.

(1). Posé (de manière très simplifiée malheureusement) à l'écrit Épreuve A, Agreg Ext Chi 2025